

IMPROVED Dataset XLPSR Challenge Overview

XLPSR 挑戰評估的是文字重建準確率，而非像素層級的影像還原品質。資料集中不提供**高解析度乾淨影像**，模型必須直接從退化的低解析度影像中恢復車牌文字。

本挑戰建立於專有的 IMPROVED 資料集（In-the-wild with Multi-Perspective Realistic Observations for Vehicle Evidence and license-plate recognition），該資料集專門設計以捕捉真實操作環境中的多樣性與複雜性。

- 真實世界短影片（最多 10 幀）
- 多種設備來源（監視器、手機、專業攝影機）
- 距離範圍：10–100 公尺
- 多種光照與天氣條件
- 大幅視角變化（正面、斜角、陡角）
- 強烈自然退化（motion blur, noise, compression artifacts）

每個影片序列包含：

- 10 張低解析度影格
- Ground Truth 車牌文字（僅 development set）
- JSON bounding box 標註

detections.json

```
[  
  {  
    "frame": "000000.png",  
    "license_plate_coordinates": [x1, y1, x2, y2]  
  }  
]
```

座標格式：

[top-left x, top-left y, bottom-right x, bottom-right y]

法國車牌格式

舊式格式：

- 123-AAA-12
- 1234-AA-12

新式格式：

- AA-123-AA

規則：

- 舊式：3-4 數字 + 2-3 字母 + 2 數字
- 新式：2 字母 + 3 數字 + 2 字母

共 17 種設備：

Surveillance Cameras

- Reolink, Instar, Hikvision, Dahua

Smartphones

- Huawei P40 Pro
- iPhone 15 / 15 Plus
- Xiaomi Redmi Note 13
- Huawei Honor 9X

Professional Cameras

- Blackmagic Micro Studio 4K (x2)
- Panasonic Lumix DMC-G70

Specialized

- Hikvision fisheye
- Infrared camera

Dataset Splits Overview

Set	Sequences	Images	Labels
Development	39	390	Yes
Public Validation	347	3470	No
Blind Test	88	880	No

用途：本地開發與驗證

- 39 sequences
- 完整低解析度影格
- 提供完整標籤
- JSON bounding boxes

Public Validation Set

- 347 sequences
- 無 Ground Truth
- 僅用於 leaderboard

Blind Test Set

- 88 未公開 sequences
- 16 完全未見車牌
- 僅主辦方評測

最終排名僅依 Blind Test 成績決定

繳交內容及規範

需提交：

prediction.csv

```
sequence_id,license_plate  
seq_001,AB123CD  
seq_002,EF456GH
```

打包為 zip 檔提交

- 允許外部資料
- 無模型架構限制
- 允許使用預訓練模型
- 允許資料增強
- Top teams 需提交 Docker 容器

重要事項

- Blind test set 永不公開
- Public leaderboard 僅供參考
- 最終排名依 Blind Test 與專家評估
- 必須符合 CSV 提交格式
- 註冊需簽署資料授權協議
- Development Set: 2026/02/20
- Public Validation: 2026/03/01
- Blind Test: 不公開

單張與多張影像

允許

- 從 10 幀中任選 1 幀
- 套用標準單張影像超解析度方法
- 不要求使用全部幀數
- 幀選擇策略屬於方法設計的一部分

$$\hat{s} = \mathcal{G}(I_{LR})$$

允許

- 可使用部分或全部 10 幀
- 可利用時間序列資訊
- 可進行幀對齊、融合或選擇
- 允許任何時間聚合策略

$$\hat{s} = \mathcal{G}(I_{LR}^1, \dots, I_{LR}^{10})$$

對於每個序列使用幀數 **沒有任何限制**

- 只使用 1 幀
- 使用全部 10 幀
- 使用 2-9 幀的任意子集合
- 針對不同序列動態選擇幀
- 將多幀融合成單張增強影像

主要指標：Character Error Rate (CER)

格式要求：符合法國車牌格式

- 舊制：
 - 123-AAA-12
 - 1234-AA-12
- 新制：
 - AA-123-AA

- 正確字元且位置正確：+2 分
- 無預測：0 分
- 錯誤字元（幻覺）：-1 分
- 最高分：14 分 (7×2)
- 最低分：-7 分 (7×-1)

禁止與允許做法

- 人工標註或修改測試資料
- 使用未公開資料
- 多帳號或拆分隊伍
- 逆向分析盲測資料
- 任何作弊或不公平行為
- 使用公開資料訓練
- 使用預訓練模型與遷移學習
- 資料增強與合成資料
- 模型集成 (Ensemble)
- 外部前處理工具

建議使用之公開資料集

- UFPR-SR-Plates (100k 監控影像)：包含 10 萬張影像，提供低解析度與高解析度配對序列，專為超解析度任務設計。資料來自真實監控場景。
- RLPR (31 幀多幀修復資料)：包含 31 幀低品質影像序列，並配對高品質目標影像，適用於多幀修復與重建任務。
- CCPD (25 萬張含模糊與傾斜)：超過 25 萬張影像，包含模糊、傾斜、天氣、距離等多種子資料集。廣泛用於車牌偵測與辨識研究。
- Ukrainian Synthetic LP (10k 合成資料)：包含 1 萬張由 diffusion 模型生成的合成車牌影像。
- European LP Dataset (20 國格式)：涵蓋 20 個歐洲國家的車牌資料，格式多樣。

部分資料集可能需註冊或接受授權

2 頁延伸摘要要求

- 完整方法說明
- 模型架構與訓練流程
- 外部資料清單
- 驗證集實驗結果
- 相關文獻引用
- 符合 IEEE ICIP 2026 格式

- LP-LLM: End-to-End Real-World Degraded License Plate Text Recognition via Large Multimodal Models: 提出一個大規模多模態模型（Large Multimodal Model）結合結構感知與語言模型進行極端退化（含低解析度、模糊、昏暗）的車牌文字識別。
- Toward Advancing License Plate Super-Resolution in Real-World Scenarios: A Dataset and Benchmark: 此論文提出 UFPR-SR-Plates 資料集，包含大量真實場景下低解析度（LR）與高解析度（HR）車牌影像配對。研究展示了多種超解析與融合策略如何提升最終 OCR 辨識率。
- Embedding Similarity Guided License Plate Super Resolution: 提出整合 embedding 相似度學習的超解析框架（PECL loss），結合像素與嵌入層級一致性損失，提高超解析後車牌細節與 OCR 效能。
- A method for license plate recognition in low-resolution conditions: 概述低解析度影像下的車牌辨識方法（傳統與深度學習如 YOLO、LPRNet、CRNN 等），作為綜述性補充。

- Efficient Scene Text Image Super-Resolution with Semantic Guidance: 在 SR 中引入預訓練文字識別器 (recognizer) 作為語義先驗 → 用 text distribution 作為語義引導，有助提升文字可辨識性。
- TextSR: Diffusion Super-Resolution with Multilingual OCR Guidance: 用 OCR 提取文本字符 → 結合 SR 模型，並透過 cross-attention 將文字先驗與 LR 圖像整合。
- PEAN: A Diffusion-Based Prior-Enhanced Attention Network for Scene Text Image Super-Resolution: 結合 attention + diffusion 來增強 text images 的 SR 表現，優化下游 OCR performance。

- SVTRv2: CTC Beats Encoder-Decoder Models in Scene Text Recognition: 最新一個研究成果是 SVTRv2 (2024)，改進後的 CTC-based OCR 模型，在多種場景文字上比傳統 encoder-decoder 結構更快、更準確。
- TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models: 基於 Transformer 結構的 OCR，由 Microsoft 發表，有 pretrained model 可直接拿來用，可以處理大量不同語言、字串。
- DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression: 2025 最新 OCR 系統 DeepSeek-OCR 已經在 GitHub / HuggingFace 上提供可直接用的版本。說法稱在實測中在 token 效率上優於傳統 OCR。